

2nde – Stage de pré-rentrée

Séance S4 : Choisir le bon théorème

Dossier personnalisé de Noa Maniaci – durée : 2 heures

Nom Noa Maniaci

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice

Parcours de consolidation opérationnelle. La règle de S4 est stable : **choisir la relation à partir de la situation, puis calculer.** Les nombres ne décident pas à ta place. Chaque résultat important doit être suivi d'une unité ou d'un contrôle.

Mes objectifs personnels

- identifier l'hypoténuse et choisir addition ou soustraction des carrés ;
- distinguer théorème, réciproque et cas non rectangle ;
- écrire les rapports de Thalès dans un ordre cohérent ;
- stabiliser les facteurs de longueur, d'aire et de volume ;
- calculer un vecteur, un milieu et une distance dans un repère.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 relations sont choisies sans aide ;
- 3 problèmes de géométrie sont rédigés ;
- aucun rapport de Thalès n'est inversé ;
- au moins 80% du parcours essentiel est exact ;
- 2 contrôles sont autonomes.

Le cap de la séance

Acquis de Troisième indispensables pour la Seconde

Géométrie du collège

Pythagore, réciproque, Thalès, agrandissements et repérage ;

Passerelle Seconde

coordonnées d'un vecteur, formule du milieu et distance entre deux points ;

Méthode

cherché → données → relation → calcul → conclusion → contrôle.

Organisation. Les temps figurent directement dans les titres. La pause est prévue de 44 à 49 min. Le parcours essentiel se termine à 114 min ; les six dernières minutes sont réservées aux cartes de rappel et à l'exit ticket.

8 minutes seul – une seule vérification à la fin

1. Calculer 13^2 , 5^2 et $\sqrt{144}$.

2. Résoudre $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$.

3. Une figure est agrandie de rapport 3. Donner le facteur appliqué à son aire.

4. Pour $A(-2; 3)$ et $B(4; -1)$, calculer $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$.

Quelle situation ? Quel outil ?

Je connais...	Je cherche...	Je choisis...
triangle rectangle + deux côtés	une longueur	Pythagore
trois côtés	savoir si le triangle est rectangle	réciroque / comparaison
points alignés + parallèles	une longueur proportionnelle	Thalès
rapport k	effet sur une grandeur	k, k^2, k^3
coordonnées de points	vecteur, milieu ou distance	formules du repère

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Phrase à retenir : j'écris la relation avant de choisir l'opération.

Diagnostic express

2 min intégrées

Dans la situation « triangle rectangle, hypoténuse connue, un côté connu », faut-il additionner ou soustraire les carrés ? Expliquer sans nombres.

Procédure stable

1. Repérer l'angle droit. 2. Nommer l'hypoténuse. 3. Écrire la relation littérale. 4. Isoler la longueur cherchée.
5. Calculer. 6. Conclure avec l'unité et contrôler.

A. Hypoténuse cherchée

Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC .

Ce que je
cherche

Données utiles

Relation / pro-
priété

Calcul

Conclusion /
contrôle

B. Côté de l'angle droit cherché

Le triangle DEF est rectangle en E . On donne $DF = 13$ cm et $DE = 5$ cm. Calculer EF .

Ce que je
cherche

Données utiles

Relation / pro-
priété

Calcul

Conclusion /
contrôle

Compléter sans calcul :

- hypoténuse cherchée $\Rightarrow$ j' les carrés des deux côtés connus ;
- côté de l'angle droit cherché $\Rightarrow$ je le carré de l'autre côté au carré de l'hypoténuse.

Contrôle : l'hypoténuse doit être plus longue que chacun des deux autres côtés.

Procédure en quatre étapes

1. Identifier le plus grand côté. 2. Calculer son carré. 3. Calculer la somme des carrés des deux autres. 4. Comparer et nommer le raisonnement.

Tableau de comparaison

Côtés	Plus grand	Carré du plus grand	Somme des deux autres carrés	Conclusion justifiée
6; 8; 10				
7; 24; 25				
5; 7; 9				

Rédaction complète

Choisir l'une des trois lignes et rédiger la démonstration en phrases complètes.

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion / contrôle

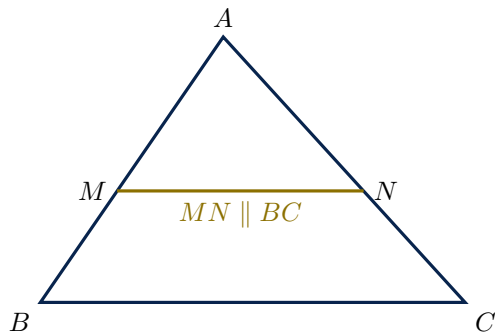
Attention : pour conclure qu'un triangle est rectangle, l'égalité doit mettre en jeu le carré du **plus grand côté**. Pour conclure qu'il ne l'est pas, expliquer que l'égalité attendue n'est pas vérifiée.

Lien logique

Compléter : avec Pythagore, je une longueur dans un triangle déjà rectangle. Avec la réciproque, je que le triangle est rectangle.

Pause de cinq minutes

Ferme le livret, lève-toi, puis reprends à la page suivante sans consulter les pages précédentes.



Vérifier avant tout calcul : A, M, B alignés ;
 A, N, C alignés ; $(MN) \parallel (BC)$.

Correspondances

Dans cette configuration :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Les trois fractions suivent l'ordre **petit triangle / grand triangle**.

A. Calculer une longueur du grand triangle

On donne $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm et $AN = 4,2$ cm. Calculer AC .

1. Recopier les trois conditions d'application.

2. Écrire la proportion avec les lettres, puis avec les nombres.

3. Calculer et conclure avec l'unité.

4. Contrôler : AC doit-il être supérieur ou inférieur à AN ? Pourquoi ?

B. Calculer une longueur correspondante

On conserve la même figure. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm et $MN = 3,6$ cm. Calculer BC .

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion /
contrôle

Carte de correspondance

Grandeur	longueur	aire	volume
Facteur	k	k^2	k^3

Compléter le tableau

Rapport k	facteur de longueur	facteur d'aire	facteur de volume
3			
0,5			
2,5			

Trois problèmes courts

- Une aire de 18 cm^2 est agrandie avec $k = 3$. Calculer la nouvelle aire.

- Une figure a une aire multipliée par 6,25. Trouver le rapport d'agrandissement positif.

- Défi si tu termines avant 79 min.** Un cube est réduit avec $k = 0,5$. Par quel facteur son volume est-il multiplié ?

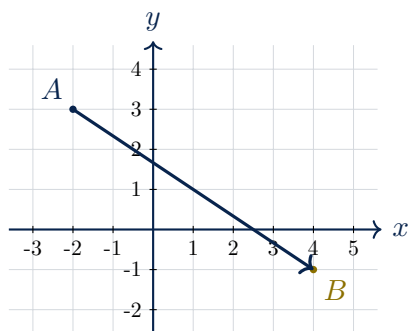
Contrôle : si $k > 1$, les facteurs k , k^2 et k^3 sont supérieurs à 1 ; si $0 < k < 1$, ils sont tous inférieurs à 1.

Formules à préparer pour la Seconde

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A), \quad M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right),$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



On considère $A(-2; 3)$ et $B(4; -1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.

2. Calculer le milieu M de $[AB]$.

3. Calculer AB^2 , puis AB .

Comprendre les formules

1. Pourquoi les coordonnées du vecteur sont-elles « arrivée moins départ » ?

2. Pourquoi les coordonnées du milieu sont-elles des moyennes ?

3. Vérifier que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$.

Critère de maîtrise : les soustractions sont écrites avec parenthèses lorsque les coordonnées sont négatives.

Choisis la tâche à partir de tes résultats, sans attendre une consigne orale :

- erreur en page 3 $\Rightarrow$ tâche 1 ;
- erreur en page 4 $\Rightarrow$ tâche 2 ;
- erreur en page 5 $\Rightarrow$ tâche 3 ;
- aucune erreur sur ces pages $\Rightarrow$ tâches 2 puis 3 en défi chronométré.

Objectif : une solution complète, avec relation, calcul, conclusion et contrôle.

Tâche 1 – Pythagore

Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 8 cm et 15 cm. Calculer l'hypoténuse.

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion / contrôle

Tâche 2 – Réciproque

Un triangle a pour côtés 9 cm, 40 cm et 41 cm. Démontrer s'il est rectangle.

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion / contrôle

Tâche 3 – Thalès

Dans la configuration de la page 5, A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 4$, $AB = 10$, $AN = 6$ et $AC = x$. Calculer x .

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion / contrôle

Pythagore, Thalès et agrandissement dans un même problème

Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 4,8$ m et $AC = 6,4$ m. Les points $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ vérifient $(MN) \parallel (BC)$ et $AM = 3$ m. **Parcours essentiel – à terminer avant 114 min**

1. Calculer BC avec le théorème adapté.

Cherché / données

Relation

Calcul

Conclusion / contrôle

2. Calculer le rapport $\frac{AM}{AB}$, puis en déduire AN .

3. Calculer MN avec le même rapport.

Prolongement – à poursuivre seulement si le parcours essentiel est achevé

4. Par quel facteur les longueurs du petit triangle sont-elles obtenues à partir du grand ?

5. Par quel facteur l'aire de AMN est-elle obtenue à partir de celle de ABC ?

6. Écrire un contrôle pour chacune des longueurs obtenues.

Phrase de synthèse : dans ce problème, Pythagore sert à .. ; Thalès sert à .. ; le facteur k^2 sert à ...

CARTE A – PYTHAGORE

Triangle rectangle connu : nommer l'hypoténuse, écrire la relation, puis choisir addition ou soustraction des carrés.

CARTE B – RÉCIPROQUE

Trois côtés connus : commencer par le plus grand, comparer les carrés, puis conclure avec le nom de la propriété.

CARTE C – THALÈS

Vérifier alignements et parallélisme. Écrire petit/-grand dans le même ordre pour les trois rapports.

CARTE D – REPÈRE

Vecteur : arrivée moins départ. Milieu : moyenne. Distance : Pythagore sur les écarts de coordonnées.

Ma trace personnelle

1. Avant un calcul de géométrie, j'écris :

2. Mon contrôle le plus efficace :

3. La notion à entretenir avant S5 :

Exit ticket – sans aide

1. Un triangle de côtés 12, 35 et 37 est-il rectangle ? Nommer la méthode et justifier.

2. Pour $U(-3; 2)$ et $V(5; -4)$, calculer le milieu de $[UV]$.

Bilan : réussite essentielle : Aide encore nécessaire : Certitude finale : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4